

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: **JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g**
Cat No. : **36769**

1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.
Рекомендуемые ограничения по применению: Информация отсутствует

1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания: Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)
Shore Road, Heysham
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom
Office Tel: +44 (0) 1524 850506
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты: begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

Опасности для здоровья

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

2.2. Элементы маркировки

Не требуется.

EUN210 - Лист данных о безопасности доступен по запросу

2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.2. Смесь

Компонент	№ CAS	№ EC	Весовой процент	CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008
Масла минеральные нефтяные	8042-47-5	EEC No. 232-455-8	98.11	-
Цинк	7440-66-6	231-175-3	0.09	Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) Pyr. Sol. 1 (H250) Water-react. 1 (H260)
Ванадий	7440-62-2	EEC No. 231-171-1	0.09	-
Титан	7440-32-6	EEC No. 231-142-3	0.09	-
Олово	7440-31-5	EEC No. 231-141-8	0.09	-
Натрий	7440-23-5	EEC No. 231-132-9	0.09	Water-react. 1 (H260) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) EUN014
Серебро	7440-22-4	EEC No. 231-131-3	0.09	-
Кремний	7440-21-3	EEC No. 231-130-8	0.09	-
Фосфор элементный (красный)	7723-14-0	EEC No. 231-768-7	0.09	Flam. Sol. 1 (H228) Aquatic Chronic 3 (H412)
Никель	7440-02-0	EEC No. 231-111-4	0.09	Skin Sens. 1 (H317) Carc. 2 (H351) STOT RE 1 (H372)
Молибден	7439-98-7	EEC No. 231-107-2	0.09	Flam. Sol. 2 (H228)
Марганец	7439-96-5	EEC No. 231-105-1	0.09	Flam. Sol. 2 (H228)
Магний	7439-95-4	EEC No. 231-104-6	0.09	Flam. Sol. 1 (H228) Water-react. 2 (H261) Self-heat. 2 (H252)
Свинец	7439-92-1	EEC No. 231-100-4	0.09	Acute Tox. 4 (H332) Acute Tox. 4 (H302) Repr. 1A (H360Df) STOT RE 2 (H373) Aquatic Acute 1 (H400)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Спецpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

				Aquatic Chronic 1 (H410)
Железо	7439-89-6	EEC No. 231-096-4	0.09	-
Медь	7440-50-8	EEC No. 231-159-6	0.09	Flam. Sol. 2 (H228) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)
Хром	7440-47-3	EEC No. 231-157-5	0.09	-
Кальций	7440-70-2	EEC No. 231-179-5	0.09	Water-react. 2 (H261)
Кадмий	7440-43-9	EEC No. 231-152-8	0.09	Acute Tox. 2 (H330) Muta. 2 (H341) Carc. 1B (H350) Repr. 2 (H361fd) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
Бор	7440-42-8	EEC No. 231-151-2	0.09	-
Барий	7440-39-3	EEC No. 231-149-1	0.09	Flam. Sol. 2 (H228) Water-react. 1 (H260) Acute Tox. 3 (H301) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318)
Алюминий	7429-90-5	EEC No. 231-072-3	0.09	-

Компонент	Пределы удельной концентрации (SCL)	М-фактор	Примечания к компонентам
Цинк	-	1	-
Свинец	Repr. 1A : C ≥ 0.03 % STOT RE 1 : C ≥ 0.5 %	1 (acute) 10 (Chronic)	-
Кадмий	-	10	-

Примечание

Elements and concentrations in ug/ml are as follows:

Ag 900, Al 900, B 900, Ba 900, Ca 900, Cd 900, Cu 900, Fe 900, Mg 900, Mn 900, Mo 900, Na 900, Ni 900, P 900, Pb 900, Si 900, Sn 900, Ti 900, V 900, Zn 900

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. Описание мер первой помощи

Попадание в глаза	Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.
Попадание на кожу	Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. При возникновении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью.
При отравлении пероральным путем	Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. При возникновении симптомов обратиться к врачу.
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух. При возникновении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью.
Меры самозащиты при оказании первой помощи	Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию.

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

Примечания для врача

Лечить симптоматически.

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде. Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO₂), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

Опасные продукты сгорания

Оксиды металлов, Оксидов тяжелых металлов.

5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.

6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов.

6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания.

Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Спецpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте.

7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Контрольные параметры

Пределы воздействия

Список источников **RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г. **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

Компонент	Европейский Союз	Соединенное Королевство	Франция	Бельгия	Испания
Олово		STEL: 4 mg/m³ 15 min TWA: 2 mg/m³ 8 hr		TWA: 2 mg/m³ 8 uren Huid	TWA / VLA-ED: 2 mg/m³ (8 horas)
Серебро	TWA: 0.1 mg/m³ (8h)	STEL: 0.3 mg/m³ 15 min TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 0.1 mg/m³ (8 heures). indicative limit	TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m³ (8 horas)
Кремний		STEL: 30 ppm 15 min STEL: 12 mg/m³ 15 min TWA: 10 mg/m³ 8 hr TWA: 4 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 10 mg/m³ (8 heures).	TWA: 10 mg/m³ 8 uren	
Фосфор элементный (красный)				TWA: 0.02 ppm 8 uren TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren	
Никель		STEL: 1.5 mg/m³ 15 min TWA: 0.5 mg/m³ 8 hr Skin	TWA / VME: 1 mg/m³ (8 heures). TWA / VME: 1 mg/m³ (8 heures). metal gratings	TWA: 1 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 1 mg/m³ (8 horas)
Молибден		STEL: 20 mg/m³ 15 min TWA: 10 mg/m³ 8 hr			TWA / VLA-ED: 10 mg/m³ (8 horas) TWA / VLA-ED: 3 mg/m³ (8 horas)
Марганец	TWA: 0.2 mg/m³ (8h) TWA: 0.05 mg/m³ (8h)	STEL: 0.6 mg/m³ 15 min STEL: 0.15 mg/m³ 15 min TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr TWA: 0.05 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 1 mg/m³ (8 heures).	TWA: 0.05 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m³ (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m³ (8 horas)
Свинец	TWA: 0.15 mg/m³ (8h)	STEL: 0.45 mg/m³ 15 min TWA: 0.15 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 0.1 mg/m³ (8 heures). restrictive limit		TWA / VLA-ED: 0.15 mg/m³ (8 horas)
Медь		STEL: 0.6 mg/m³ 15 min STEL: 2 mg/m³ 15 min TWA: 1 mg/m³ 8 hr TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 0.2 mg/m³ (8 heures). TWA / VME: 1 mg/m³ (8 heures). STEL / VLCT: 2 mg/m³.	TWA: 0.2 mg/m³ 8 uren TWA: 1 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m³ (8 horas)
Хром	TWA: 2 mg/m³ (8hr)	STEL: 1.5 mg/m³ 15 min TWA: 0.5 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 2 mg/m³ (8 heures). indicative limit	TWA: 0.5 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 2 mg/m³ (8 horas)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Спецpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

Кадмий	TWA: 0.001 mg/m³ (8h)	STEL: 0.075 mg/m³ 15 min TWA: 0.025 mg/m³ 8 hr Carc. metal	TWA / VME: 0.004 mg/m³ (8 heures). restrictive limit	TWA: 0.01 mg/m³ 8 uren TWA: 0.004 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m³ (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.002 mg/m³ (8 horas)
Барий				TWA: 0.5 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.5 mg/m³ (8 horas)
Алюминий		STEL: 30 mg/m³ 15 min STEL: 12 mg/m³ 15 min TWA: 10 mg/m³ 8 hr TWA: 4 mg/m³ 8 hr	TWA / VME: 10 mg/m³ (8 heures). metal TWA / VME: 5 mg/m³ (8 heures).	TWA: 1 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 1 mg/m³ (8 horas)

Компонент	Италия	Германия	Португалия	Нидерланды	Финляндия
Масла минеральные нефтяные		TWA: 5 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 4 TWA: 5 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 20 mg/m³			
Цинк		TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). MAK TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.4 mg/m³ Höhepunkt: 4 mg/m³			
Ванадий		TWA: 0.005 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.01 mg/m³			
Олово			TWA: 2 mg/m³ 8 horas		TWA: 2 mg/m³ 8 tunteina
Серебро	TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.8 mg/m³	TWA: 0.01 mg/m³ 8 horas	TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren	TWA: 0.1 mg/m³ 8 tunteina
Фосфор элементный (красный)		TWA: 0.01 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.02 mg/m³			
Никель		TWA: 0.03 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.006 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8	TWA: 1.5 mg/m³ 8 horas		TWA: 0.01 mg/m³ 8 tunteina
Молибден			TWA: 10 mg/m³ 8 horas TWA: 3 mg/m³ 8 horas		TWA: 0.5 mg/m³ 8 tunteina
Марганец	TWA: 0.2 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 0.2 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.02 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.2 mg/m³ (8 Stunden). MAK TWA: 0.02 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 1.6 mg/m³ Höhepunkt: 0.16 mg/m³	TWA: 0.2 mg/m³ 8 horas TWA: 0.05 mg/m³ 8 horas	TWA: 0.2 mg/m³ 8 uren TWA: 0.05 mg/m³ 8 uren	TWA: 0.2 mg/m³ 8 tunteina TWA: 0.02 mg/m³ 8 tunteina
Свинец	TWA: 0.15 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 0.004 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.032 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³ 8 horas	TWA: 0.15 mg/m³ 8 uren	TWA: 0.1 mg/m³ 8 tunteina
Медь		TWA: 0.01 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.02 mg/m³	TWA: 0.2 mg/m³ 8 horas TWA: 1 mg/m³ 8 horas	TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren	TWA: 0.02 mg/m³ 8 tunteina
Хром	TWA: 0.5 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1	TWA: 0.5 mg/m³ 8 horas	TWA: 0.5 mg/m³ 8 uren	TWA: 0.5 mg/m³ 8 tunteina
Кадмий	TWA: 0.001 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average TWA: 0.004 mg/m³ 8	TWA: 0.002 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.002 mg/m³ (8	TWA: 0.001 mg/m³ 8 horas TWA: 0.004 mg/m³ 8 horas	TWA: 0.004 mg/m³ 8 uren	TWA: 0.004 mg/m³ 8 tunteina

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Спесрpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

	ore. Time Weighted Average until July 11, 2027	Stunden). AGW - Haut			
Бор		TWA: 0.75 mg/m³ (8 Stunden). MAK			
Барий			TWA: 0.5 mg/m³ 8 horas		
Алюминий		TWA: 1.25 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 10 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 4 mg/m³ (8 Stunden). MAK TWA: 1.5 mg/m³ (8 Stunden). MAK	TWA: 1 mg/m³ 8 horas		

Компонент	Австрия	Дания	Швейцария	Польша	Норвегия
Масла минеральные нефтяные			TWA: 5 mg/m³ 8 Stunden		
Ванадий	MAK-KZGW: 1 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.5 mg/m³ 8 Stunden				TWA: 0.2 mg/m³ 8 timer STEL: 0.6 mg/m³ 15 minutter. value calculated V dust Ceiling: 0.05 mg/m³
Титан				STEL: 30 mg/m³ 15 minutach TWA: 10 mg/m³ 8 godzinach	
Олово	MAK-KZGW: 4 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 2 mg/m³ 8 Stunden		Haut/Peau STEL: 0.004 ppm 15 Minuten STEL: 0.02 mg/m³ 15 Minuten STEL: 4 mg/m³ 15 Minuten TWA: 2 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 2 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 2 mg/m³ 8 timer
Серебро	MAK-KZGW: 0.1 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden Ceiling: 0.1 mg/m³	TWA: 0.01 mg/m³ 8 timer STEL: 0.02 mg/m³ 15 minutter	STEL: 0.8 mg/m³ 15 Minuten TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.05 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutter. value calculated metal dust and fume
Кремний		TWA: 10 mg/m³ 8 timer STEL: 20 mg/m³ 15 minutter	TWA: 3 mg/m³ 8 Stunden		TWA: 10 mg/m³ 8 timer STEL: 20 mg/m³ 15 minutter. set equal to the limit value for Nuisance dust;value calculated
Фосфор элементный (красный)	MAK-KZGW: 0.2 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden				TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutter. value calculated
Никель	TRK-KZGW: 2 mg/m³ 15 Minuten TRK-TMW: 0.5 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer STEL: 0.1 mg/m³ 15 minutter	TWA: 0.5 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.25 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer STEL: 0.15 mg/m³ 15 minutter. value calculated
Молибден	MAK-KZGW: 20 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 10 mg/m³ 8 Stunden		TWA: 10 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 10 mg/m³ 15 minutach TWA: 4 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 10 mg/m³ 8 timer
Марганец	MAK-KZGW: 1.6 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.2 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.2 mg/m³ 8 timer TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer STEL: 0.4 mg/m³ 15 minutter STEL: 0.1 mg/m³ 15 minutter	TWA: 0.5 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.2 mg/m³ 8 godzinach TWA: 0.05 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.2 mg/m³ 8 timer TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer STEL: 0.6 mg/m³ 15 minutter. value calculated;exceptions possible, see footnote 9 inhalable fraction STEL: 0.15 mg/m³ 15 minutter. value

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Спецpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

					calculated; exceptions possible, see footnote 9 respirable fraction
Свинец	MAK-KZGW: 0.4 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.1 mg/m ³ 15 minutter	STEL: 0.8 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.15 mg/m ³ 15 minutter. value calculated dust and fume
Медь	MAK-KZGW: 4 mg/m ³ 15 Minuten MAK-KZGW: 0.4 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 1 mg/m ³ 8 Stunden MAK-TMW: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 1.0 mg/m ³ 8 timer TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer STEL: 2 mg/m ³ 15 minutter STEL: 0.2 mg/m ³ 15 minutter	STEL: 0.2 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer TWA: 1 mg/m ³ 8 timer STEL: 3 mg/m ³ 15 minutter. value calculated dust STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutter. value calculated fume
Хром	MAK-TMW: 2 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 timer STEL: 1 mg/m ³ 15 minutter	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 timer STEL: 1.5 mg/m ³ 15 minutter. value calculated
Кадмий	TRK-KZGW: 0.016 mg/m ³ 15 Minuten TRK-KZGW: 0.004 mg/m ³ 15 Minuten TRK-TMW: 0.004 mg/m ³ TRK-TMW: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.002 mg/m ³ 15 minutter	Haut/Peau TWA: 0.001 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.003 mg/m ³ 15 minutter. value calculated inhalable fraction
Бор			STEL: 0.8 mg/m ³ 15 Minuten		
Барий				TWA: 0.5 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 timer STEL: 1.5 mg/m ³ 15 minutter. value calculated
Алюминий	MAK-KZGW: 20 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 10 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 5 mg/m ³ 8 timer TWA: 2 mg/m ³ 8 timer STEL: 10 mg/m ³ 15 minutter STEL: 4 mg/m ³ 15 minutter	TWA: 3 mg/m ³ 8 Stunden TWA: 10 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 2.5 mg/m ³ 8 godzinach TWA: 1.2 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 5 mg/m ³ 8 timer STEL: 10 mg/m ³ 15 minutter. pyrotechnical; value calculated powder

Компонент	Болгария	Хорватия	Ирландия	Кипр	Чешская Республика
Ванадий	TWA: 0.05 mg/m ³				TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hodinách. dust Ceiling: 0.15 mg/m ³ dust
Титан	TWA: 1.0 mg/m ³				
Олово	TWA: 0.1 mg/m ³ TWA: 2.0 mg/m ³	TWA-GVI: 2 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 2 mg/m ³ 8 hr. Sn STEL: 6 mg/m ³ 15 min	TWA: 2 mg/m ³	
Серебро	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA-GVI: 0.1 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr. Ag metallic STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hodinách. respirable fraction of aerosol Ceiling: 0.3 mg/m ³
Кремний		TWA-GVI: 10 mg/m ³ 8 satima. total dust, inhalable particles TWA-GVI: 4 mg/m ³ 8 satima. respirable dust	TWA: 4 mg/m ³ 8 hr. respirable dust TWA: 10 mg/m ³ 8 hr. Si total inhalable dust STEL: 30 mg/m ³ 15 min STEL: 12 mg/m ³ 15 min		
Фосфор элементный (красный)		TWA-GVI: 0.1 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 0.3 ppm 15 minutama.			TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 0.3 mg/m ³
Никель	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA-GVI: 0.5 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 hr. STEL: 1.5 mg/m ³ 15 min		TWA: 0.5 mg/m ³ 8 hodinách. respirable fraction of aerosol Ceiling: 1 mg/m ³
Молибден	TWA: 10.0 mg/m ³				TWA: 5 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 25 mg/m ³
Марганец	TWA: 0.2 mg/m ³	TWA-GVI: 0.2 mg/m ³ 8 satima. total dust, inhalable particles	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 hr. Mn fume; inhalable fraction	TWA: 0.2 mg/m ³ TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 hodinách. inhalable fraction of aerosol

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Спецpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

		TWA-GVI: 0.05 mg/m³ 8 satima. respirable dust	TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr. inhalable fraction TWA: 0.05 mg/m³ 8 hr. respirable fraction TWA: 0.02 mg/m³ 8 hr. Mn fume; respirable fraction STEL: 0.15 mg/m³ 15 min STEL: 0.6 mg/m³ 15 min STEL: 3 mg/m³ 15 min		TWA: 0.05 mg/m³ 8 hodinách. respirable fraction of aerosol Ceiling: 0.4 mg/m³ inhalable fraction of aerosol Ceiling: 0.1 mg/m³ respirable fraction of aerosol
Свинец	TWA: 0.05 mg/m³	TWA-GVI: 0.15 mg/m³ 8 satima.	TWA: 0.15 mg/m³ 8 hr. STEL: 0.45 mg/m³ 15 min	TWA: 0.15 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³ 8 hodinách. Ceiling: 0.2 mg/m³ biological test, toxic for reproduction
Железо	TWA: 6.0 mg/m³				
Медь	TWA: 0.1 mg/m³	TWA-GVI: 0.2 mg/m³ 8 satima. Cu fume TWA-GVI: 1 mg/m³ 8 satima. Cu dust STEL-KGVI: 2 mg/m³ 15 minutama. dust Cu	TWA: 0.2 mg/m³ 8 hr. Cu fume TWA: 1 mg/m³ 8 hr. Cu dusts and mists STEL: 2 mg/m³ 15 min STEL: 0.6 mg/m³ 15 min		TWA: 1 mg/m³ 8 hodinách. dust TWA: 0.1 mg/m³ 8 hodinách. fume Ceiling: 2 mg/m³ dust Ceiling: 0.2 mg/m³ fume
Хром	TWA: 2.0 mg/m³	TWA-GVI: 2 mg/m³ 8 satima. Cr	TWA: 2 mg/m³ 8 hr. STEL: 6 mg/m³ 15 min	TWA: 2 mg/m³	TWA: 0.5 mg/m³ 8 hodinách. dust Ceiling: 1.5 mg/m³
Кадмий	TWA: 0.004 mg/m³	TWA-GVI: 0.004 mg/m³ 8 satima. applies during the transition period until July 11, 2027 inhalable fraction	TWA: 0.001 mg/m³ 8 hr. inhalable fraction TWA: 0.004 mg/m³ 8 hr. limit value 0.004 mg/m³ until 11 July 2027 inhalable fraction STEL: 0.003 mg/m³ 15 min STEL: 0.012 mg/m³ 15 min	TWA: 0.001 mg/m³	TWA: 0.004 mg/m³ 8 hodinách. 0.002 mg Cd/g Creatinine in urine inhalable fraction of aerosol Potential for cutaneous absorption Ceiling: 0.008 mg/m³
Бор	TWA: 5.0 mg/m³				
Барий		TWA-GVI: 0.5 mg/m³ 8 satima.			
Алюминий	TWA: 10.0 mg/m³ TWA: 1.5 mg/m³	TWA-GVI: 10 mg/m³ 8 satima. total dust, inhalable particles TWA-GVI: 4 mg/m³ 8 satima. respirable dust	TWA: 1 mg/m³ 8 hr. respirable fraction STEL: 3 mg/m³ 15 min		TWA: 10.0 mg/m³ 8 hodinách. dust

Компонент	Эстония	Gibraltar	Греция	Венгрия	Исландия
Масла минеральные нефтяные				TWA: 5 mg/m³ 8 órában. AK	
Олово			TWA: 2 mg/m³		
Серебро	TWA: 0.1 mg/m³ 8 tundides.		TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ 8 órában. AK	TWA: 0.01 mg/m³ 8 klukkustundum. dust and powder Ceiling: 0.02 mg/m³ dust and powder
Кремний	TWA: 10 mg/m³ 8 tundides. TWA: 5 mg/m³ 8 tundides. respirable dust		TWA: 10 mg/m³ TWA: 5 mg/m³		TWA: 10 mg/m³ 8 klukkustundum. Ceiling: 20 mg/m³
Фосфор элементный (красный)	TWA: 0.1 mg/m³ 8 tundides.		STEL: 0.3 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³	STEL: 0.1 mg/m³ 15 percekben. CK TWA: 0.1 mg/m³ 8 órában. AK	
Никель	TWA: 0.5 mg/m³ 8 tundides.		TWA: 1 mg/m³	TWA: 0.01 mg/m³ 8 órában. AK	TWA: 0.05 mg/m³ 8 klukkustundum. Ni dust and powder Ceiling: 0.1 mg/m³ Ni dust and powder
Молибден	TWA: 10 mg/m³ 8 tundides. total dust				

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Спецpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

	TWA: 5 mg/m ³ 8 tundes. respirable dust				
Марганец	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 tundes. total dust TWA: 0.05 mg/m ³ 8 tundes. respirable dust	TWA: 25 mg/m ³ 8 hr STEL: 50 mg/m ³ 15 min	TWA: 0.2 mg/m ³ TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 órában. AK TWA: 0.05 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 klukkustundum. total dust TWA: 0.05 mg/m ³ 8 klukkustundum. respirable dust TWA: 1 mg/m ³ 8 klukkustundum. Mn fume, respirable dust Ceiling: 0.4 mg/m ³ total dust Ceiling: 0.1 mg/m ³ respirable dust Ceiling: 2 mg/m ³ fume, respirable dust
Свинец	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tundes. total dust TWA: 0.05 mg/m ³ 8 tundes. respirable dust	TWA: 0.15 mg/m ³ 8 hr	TWA: 0.15 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 órában. AK TWA: 0.05 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 klukkustundum. dust, fume, and powder Ceiling: 0.1 mg/m ³ dust, fume, and powder
Медь	TWA: 1 mg/m ³ 8 tundes. total dust TWA: 0.2 mg/m ³ 8 tundes. respirable dust		STEL: 2 mg/m ³ TWA: 0.2 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³	STEL: 0.2 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 0.1 mg/m ³ 8 órában. AK TWA: 0.01 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 1.0 mg/m ³ 8 klukkustundum. total dust and powder TWA: 0.1 mg/m ³ 8 klukkustundum. Cu respirable fraction, fume Ceiling: 2 mg/m ³ total dust dust and powder Ceiling: 0.2 mg/m ³ Cu respirable dust, fume
Хром	TWA: 2 mg/m ³ 8 tundes.	TWA: 2 mg/m ³ 8 hr	TWA: 1 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 klukkustundum. powder Ceiling: 1 mg/m ³ powder
Кадмий	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 tundes. valid until July 10, 2027		TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 klukkustundum. inhalable fraction TWA: 0.004 mg/m ³ 8 klukkustundum. valid until July 11, 2027 inhalable fraction Ceiling: 0.002 mg/m ³ inhalable fraction Ceiling: 0.008 mg/m ³ valid until July 11, 2027 inhalable fraction
Алюминий	TWA: 10 mg/m ³ 8 tundes. total dust TWA: 4 mg/m ³ 8 tundes. respirable dust		TWA: 10 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ 8 órában. AK	STEL: 10 mg/m ³ dust and powder TWA: 5 mg/m ³ 8 klukkustundum. dust and powder

Компонент	Латвия	Литва	Люксембург	Мальта	Румыния
Масла минеральные нефтяные	TWA: 5 mg/m ³				
Ванадий	TWA: 1 mg/m ³				
Титан	TWA: 10 mg/m ³				TWA: 10 mg/m ³ 8 ore STEL: 15 mg/m ³ 15 minute
Олово				TWA: 2 mg/m ³	
Серебро	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ IPRD Ag	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 ore
Фосфор элементный (красный)	TWA: 0.03 mg/m ³				TWA: 0.05 mg/m ³ 8 ore STEL: 0.15 mg/m ³ 15 minute
Никель	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³ IPRD			TWA: 0.1 mg/m ³ 8 ore STEL: 0.5 mg/m ³ 15

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Спецpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

					minute
Молибден		TWA: 5 mg/m ³ IPRD TWA: 10 mg/m ³ inhalable fraction IPRD TWA: 5 mg/m ³ respirable fraction IPRD			
Марганец	TWA: 0.2 mg/m ³ TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m ³ inhalable fraction IPRD TWA: 0.05 mg/m ³ respirable fraction IPRD	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 Stunden TWA: 0.05 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.2 mg/m ³ TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 ore TWA: 0.05 mg/m ³ 8 ore
Свинец	STEL: 0.1 mg/m ³ TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.15 mg/m ³ inhalable fraction IPRD TWA: 0.07 mg/m ³ respirable fraction IPRD	TWA: 0.15 mg/m ³ 8 Stunden		TWA: 0.15 mg/m ³ 8 ore
Медь	STEL: 1 mg/m ³ TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ inhalable fraction IPRD TWA: 0.2 mg/m ³ respirable fraction IPRD			TWA: 0.5 mg/m ³ 8 ore STEL: 0.2 mg/m ³ 15 minute STEL: 1.5 mg/m ³ 15 minute
Хром	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³ IPRD	TWA: 2 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³ 8 ore
Кадмий	TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.004 mg/m ³ inhalable fraction IPRD			TWA: 0.05 mg/m ³ 8 ore
Бор		TWA: 2 mg/m ³ IPRD amorphous and crystalline			
Барий				TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 ore
Алюминий	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ inhalable fraction IPRD TWA: 2 mg/m ³ respirable fraction IPRD TWA: 1 mg/m ³ IPRD			TWA: 3 mg/m ³ 8 ore TWA: 1 mg/m ³ 8 ore STEL: 10 mg/m ³ 15 minute STEL: 3 mg/m ³ 15 minute

Компонент	Россия	Словацкая Республика	Словения	Швеция	Турция
Масла минеральные нефтяные	Skin notation MAC: 5 mg/m ³		TWA: 5 mg/m ³ 8 urah respirable fraction STEL: 20 mg/m ³ 15 minutah respirable fraction		
Цинк		TWA: 0.1 mg/m ³ respirable fraction TWA: 2 mg/m ³ inhalable fraction			
Титан	TWA: 10 mg/m ³ 1994				
Олово		Potential for cutaneous absorption	TWA: 2 mg/m ³ 8 urah applies to Tin(IV) inorganic compounds inhalable fraction TWA: 8 mg/m ³ 8 urah applies to Tin(II) inorganic compounds inhalable fraction	TLV: 2 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 2 mg/m ³ 8 saat
Серебро	MAC: 1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 0.02 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction	TLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 saat TWA: 0.01 mg/m ³ 8 saat
Фосфор элементный (красный)		Ceiling: 0.1 mg/m ³ TWA: 0.05 mg/m ³ dust			
Никель	MAC: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³ 8 hodinách STEL: 0.05 mg/m ³ 15 minútach	TWA: 0.006 mg/m ³ 8 urah respirable fraction STEL: 0.048 mg/m ³ 15 minutah respirable fraction	TLV: 0.5 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
Молибден	TWA: 0.5 mg/m ³ 1471 MAC: 3 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ respirable fraction TWA: 10 mg/m ³ inhalable fraction		TLV: 10 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 5 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
Марганец		TWA: 0.2 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m ³ 8 urah	TLV: 0.2 mg/m ³ 8	

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Спецpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

		inhalable fraction	inhalable fraction STEL: 1.6 mg/m³ 15 minutah inhalable fraction	timmar. NGV TLV: 0.05 mg/m³ 8 timmar. NGV	
Свинец	TWA: 0.05 mg/m³ 1826	TWA: 0.15 mg/m³ inhalable fraction TWA: 0.5 mg/m³ respirable fraction	TWA: 0.1 mg/m³ 8 urah inhalable fraction STEL: 0.4 mg/m³ 15 minutah inhalable fraction	TLV: 0.1 mg/m³ 8 timmar. NGV TLV: 0.05 mg/m³ 8 timmar. NGV	TWA: 0.15 mg/m³ 8 saat
Железо	TWA: 10 mg/m³ 1026	TWA: 6.0 mg/m³ total aerosol			
Медь	TWA: 0.5 mg/m³ 1234 MAC: 1 mg/m³	TWA: 1 mg/m³ inhalable fraction TWA: 0.2 mg/m³ respirable fraction		TLV: 0.01 mg/m³ 8 timmar. NGV	
Хром			TWA: 2 mg/m³ 8 urah inhalable fraction STEL: 2 mg/m³ 15 minutah inhalable fraction	TLV: 0.5 mg/m³ 8 timmar. NGV	TWA: 2 mg/m³ 8 saat
Кадмий	TWA: 0.01 mg/m³ 1051 MAC: 0.05 mg/m³	TWA: 0.03 mg/m³ 8 hodinách manufactured TWA: 0.15 mg/m³ 8 hodinách others STEL: 0.15 mg/m³ 15 minútach manufactured STEL: 0.75 mg/m³ 15 minútach others	TWA: 0.004 mg/m³ 8 urah applies until July 11, 2027 inhalable fraction	TLV: 0.001 mg/m³ 8 timmar. NGV TLV: 0.004 mg/m³ 8 timmar. NGV	
Бор	TWA: 2 mg/m³ 0362 MAC: 5 mg/m³				
Барий		TWA: 0.5 mg/m³ respirable fraction TWA: 0.5 mg/m³	TWA: 0.5 mg/m³ 8 urah inhalable fraction STEL: 0.5 mg/m³ 15 minutah inhalable fraction		TWA: 0.5 mg/m³ 8 saat
Алюминий	TWA: 2 mg/m³ 0036 MAC: 6 mg/m³	TWA: 4 mg/m³ inhalable dust TWA: 1.5 mg/m³ respirable dust		TLV: 5 mg/m³ 8 timmar. NGV TLV: 2 mg/m³ 8 timmar. NGV	

Значения биологических пределов

Список источников

Компонент	Европейский Союз	Великобритания	Франция	Испания	Германия
Свинец			Lead: 400 µg/L blood Lead: 180 µg/L blood indifferent sampling time Lead: 300 µg/L blood Lead: 200 µg/L blood Lead: 100 µg/L blood	Lead: 70 µg/dL blood not critical	Lead: 150 µg/L whole blood (no restriction)
Хром			Total Chromium: 0.01 mg/g creatinine urine augmented during shift Total Chromium: 0.03 mg/g creatinine urine end of shift at end of workweek		
Кадмий			Cadmium: 0.005 mg/g creatinine urine not critical Cadmium: 0.004 mg/L blood not critical	Cadmium: 2 µg/g Creatinine urine not critical Cadmium: 5 µg/L blood not critical	
Алюминий					Aluminum: 50 µg/g Creatinine urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts)

Компонент	Италия	Финляндия	Дания	Болгария	Румыния
Ванадий					Vanadium: 20 µg/L urine end of shift

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

Никель		Nickel: 0.1 µmol/L urine after the shift after a working week or exposure period.		Nickel: 45 µg/L urine after several work shifts	Nickel: 3 µg/L urine end of shift
Марганец					Manganese: 10 µg/L urine end of shift
Свинец	60 Pb µg/100 mL blood end of workweek	Lead: 1.4 µmol/L blood time of day does not matter.	Lead: 20 µg/100 mL blood	Lead: 300 µg/L blood not fixed for women under 45 years old Lead: 400 µg/L blood not fixed	Lead: 150 µg/L urine end of shift Lead: 70 µg/100 mL blood end of shift Lead: 3 mg/cm hair end of shift .delta.-Aminolevulinic acid: 10 mg/L urine end of shift Coproporphyrin: 300 µg/L urine end of shift free erythrocytes protoporphyrin: 100 µg/100 mL erythrocyte blood end of shift
Хром					Chromium: 10 µg/g Creatinine urine during working hours Chromium: 30 µg/g Creatinine urine end of work week
Кадмий		Cadmium: 20 nmol/L urine at the end of a working week; time of day does not matter.			Cadmium: 2 µg/g Creatinine urine end of shift Cadmium: 5 µg/L blood end of shift Protein: 2 mg/L urine end of shift
Алюминий					Aluminum: 200 µg/L urine end of shift

Компонент	Gibraltar	Латвия	Словацкая Республика	Люксембург	Турция
Никель		Nickel: 3 µg/L urine	Nickel: 0.03 mg/L blood end of exposure or work shift		
Свинец	70 µg/100 mL blood Lead binding biological limit value;biological monitoring must include measuring the blood-lead level using absorption spectrometry or a method giving equivalent results 0.075 mg/m³ air 40 hours per week Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees 40 µg/100 mL blood Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees	Lead: 30 µg/100 mL blood Coproporphyrin: 100 µg/g Creatinine urine Aminolevulinic acid: 5 mg/g Creatinine urine	Lead: 400 µg/L blood not critical Lead: 100 µg/L blood not critical women younger than 45 years of age .delta.-Aminolevulinic acid: 15 mg/L urine not critical .delta.-Aminolevulinic acid: 6 mg/L urine not critical women younger than 45 years of age Coproporphyrins: 0.30 mg/L urine not critical	Lead: 70 µg/100 mL blood. Lead: 0.072 mg/m³ blood. medical surveillance threshold in air measured as a time weighted average over 40 hours per week Lead: 40 µg/100 mL blood. medical surveillance threshold measured in individual workers	Lead: 70 µg/100 mL blood
Хром		Chromium: 10 µg/g Creatinine urine end of shift; end of work week			
Кадмий		Cadmium: 2 µg/L urine	Cadmium: 3.1 µg/L urine not critical carcinogen, category 2		
Алюминий			Aluminum: 60 µg/g creatinine urine not critical		

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

методы мониторинга

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

Component	острый эффект местного (кожный)	острый эффект системная (кожный)	Хронические эффекты местного (кожный)	Хронические эффекты системная (кожный)
Масла минеральные нефтяные 8042-47-5 (98.11)				DNEL = 217.05mg/kg bw/day
Цинк 7440-66-6 (0.09)				DNEL = 83mg/kg bw/day
Олово 7440-31-5 (0.09)				DNEL = 10mg/kg bw/day
Фосфор элементный (красный) 7723-14-0 (0.09)				DNEL = 30mg/kg bw/day
Никель 7440-02-0 (0.09)			DNEL = 0.035mg/cm2	
Медь 7440-50-8 (0.09)		DNEL = 273mg/kg bw/day		DNEL = 137mg/kg bw/day
Бор 7440-42-8 (0.09)				DNEL = 5555.6mg/kg bw/day
Барий 7440-39-3 (0.09)				DNEL = 28.5mg/kg bw/day

Component	острый эффект местного (вдыхание)	острый эффект системная (вдыхание)	Хронические эффекты местного (вдыхание)	Хронические эффекты системная (вдыхание)
Масла минеральные нефтяные 8042-47-5 (98.11)				DNEL = 164.56mg/m³
Цинк 7440-66-6 (0.09)				DNEL = 5mg/m³
Олово 7440-31-5 (0.09)				DNEL = 71mg/m³
Серебро 7440-22-4 (0.09)				DNEL = 0.1mg/m³
Фосфор элементный (красный) 7723-14-0 (0.09)				DNEL = 4mg/m³
Никель 7440-02-0 (0.09)	DNEL = 11.9mg/m³		DNEL = 0.05mg/m³	DNEL = 0.05mg/m³
Молибден 7439-98-7 (0.09)				DNEL = 11.7mg/m³
Железо 7439-89-6 (0.09)			DNEL = 3mg/m³	
Хром 7440-47-3 (0.09)			DNEL = 0.5mg/m³	
Кальций 7440-70-2 (0.09)	DNEL = 4mg/m³		DNEL = 1mg/m³	
Кадмий 7440-43-9 (0.09)			DNEL = 4µg/m³	
Бор 7440-42-8 (0.09)				DNEL = 97.95mg/m³
Барий 7440-39-3 (0.09)				DNEL = 5.8mg/m³

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Спесрpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

Сомпонент	пресная вода	Свежая вода осадков	Вода прерывистый	Микроорганизмы в очистке сточных вод	Почва (сельское хозяйство)
Цинк 7440-66-6 (0.09)	PNEC = 20.6µg/L	PNEC = 235.6mg/kg sediment dw		PNEC = 100µg/L	PNEC = 106.8mg/kg soil dw
Ванадий 7440-62-2 (0.09)	PNEC = 7.6µg/L	PNEC = 240mg/kg sediment dw	PNEC = 6.93µg/L	PNEC = 450µg/L	PNEC = 7.2mg/kg soil dw
Титан 7440-32-6 (0.09)	PNEC = 0.076mg/L	PNEC = 600mg/kg sediment dw	PNEC = 0.37mg/L	PNEC = 60mg/L	PNEC = 60mg/kg soil dw
Серебро 7440-22-4 (0.09)	PNEC = 0.04µg/L	PNEC = 438.13mg/kg sediment dw		PNEC = 0.025mg/L	PNEC = 1.41mg/kg soil dw
Фосфор элементный (красный) 7723-14-0 (0.09)	PNEC = 10.5µg/L	PNEC = 100mg/kg sediment dw	PNEC = 105µg/L	PNEC = 10mg/L	PNEC = 12.5mg/kg soil dw
Никель 7440-02-0 (0.09)	PNEC = 7.1µg/L	PNEC = 109mg/kg sediment dw		PNEC = 0.33mg/L	PNEC = 29.9mg/kg soil dw
Молибден 7439-98-7 (0.09)	PNEC = 12.7mg/L	PNEC = 22600mg/kg sediment dw		PNEC = 21.7mg/L	PNEC = 9.9mg/kg soil dw
Свинец 7439-92-1 (0.09)	PNEC = 2.4µg/L	PNEC = 186mg/kg sediment dw		PNEC = 100µg/L	PNEC = 212mg/kg soil dw
Медь 7440-50-8 (0.09)	PNEC = 7.8µg/L	PNEC = 87mg/kg sediment dw		PNEC = 230µg/L	PNEC = 65mg/kg soil dw
Хром 7440-47-3 (0.09)	PNEC = 6.5µg/L	PNEC = 205.7mg/kg sediment dw			PNEC = 21.1mg/kg soil dw
Кадмий 7440-43-9 (0.09)	PNEC = 0.19µg/L	PNEC = 1.8mg/kg sediment dw		PNEC = 20µg/L	PNEC = 0.9mg/kg soil dw
Бор 7440-42-8 (0.09)	PNEC = 2.9mg/L		PNEC = 13.7mg/L	PNEC = 10mg/L	PNEC = 5.7mg/kg soil dw
Барий 7440-39-3 (0.09)	PNEC = 114.7µg/L	PNEC = 598.9mg/kg sediment dw		PNEC = 62.2mg/L	PNEC = 207.7mg/kg soil dw
Алюминий 7429-90-5 (0.09)				PNEC = 20mg/L	

Сомпонент	Морская вода	Морская вода осадков	Морская вода прерывистый	Пищевая цепочка	Воздух
Цинк 7440-66-6 (0.09)	PNEC = 6.1µg/L	PNEC = 121mg/kg sediment dw			
Ванадий 7440-62-2 (0.09)	PNEC = 2.5µg/L	PNEC = 79mg/kg sediment dw		PNEC = 0.167mg/kg food	
Титан 7440-32-6 (0.09)	PNEC = 0.6mg/L	PNEC = 60mg/kg sediment dw			
Серебро 7440-22-4 (0.09)	PNEC = 0.86µg/L	PNEC = 438.13mg/kg sediment dw			
Фосфор элементный (красный) 7723-14-0 (0.09)	PNEC = 1.05µg/L	PNEC = 10mg/kg sediment dw			
Никель 7440-02-0 (0.09)	PNEC = 8.6µg/L	PNEC = 109mg/kg sediment dw		PNEC = 0.12mg/kg food	
Молибден 7439-98-7 (0.09)	PNEC = 2.28mg/L	PNEC = 2368mg/kg sediment dw			
Свинец 7439-92-1 (0.09)	PNEC = 3.3µg/L	PNEC = 168mg/kg sediment dw		PNEC = 10.9mg/kg food	
Медь	PNEC = 5.2µg/L	PNEC = 676mg/kg			

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

7440-50-8 (0.09)		sediment dw			
Кадмий 7440-43-9 (0.09)	PNEC = 1.14µg/L	PNEC = 0.64mg/kg sediment dw		PNEC = 0.16mg/kg food	
Бор 7440-42-8 (0.09)	PNEC = 2.9mg/L				

8.2. Соответствующие меры технического контроля

Технические средства контроля

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

Средства индивидуальной защиты персонала

Защита глаз

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт EC - EN 166)

Защита рук

Защитные перчатки

материала перчаток	Прорыв время	Толщина перчаток	стандарт ЕС	Перчатка комментарии
Нитрилкаучук	Смотрите рекомендациями производителя	-	EN 374	(минимальные требования)

Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсбилизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

Защита органов дыхания

Нет защиты не требуется при нормальных условиях использования.

Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

Рекомендуемый тип фильтра: частицы фильтрации

Мелкие / Лаборатория использования

Обеспечьте достаточную вентиляцию

Меры по защите окружающей среды

Информация отсутствует.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Физическое состояние

жидкость

Внешний вид

Янтарный

Запах

Нефтяные дистилляты

Порог восприятия запаха

Данные отсутствуют

Точка плавления/пределы

Данные отсутствуют

Температура размягчения

Данные отсутствуют

Точка кипения/диапазон

> 315 °C / 599 °F

Горючесть (жидкость)

Данные отсутствуют

Горючесть (твёрдого тела, газа)

Неприменимо

жидкость

Пределы взрывчатости

Данные отсутствуют

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

Температура вспышки	> 232 °C / > 449.6 °F	Метод - Информация отсутствует
Температура самовоспламенения	351 °C / 663.8 °F	
Температура разложения	Данные отсутствуют	
pH	Неприменимо	
Вязкость	Данные отсутствуют	
Растворимость в воде	Не поддающийся смешению	
Растворимость в других растворителях	Информация отсутствует	
Коэффициент распределения (n-октанол/вода)		
Компонент	Lg Pow	
Масла минеральные нефтяные	6	
Давление пара	Данные отсутствуют	
Плотность / Удельный вес	0.75 g/cm3	@ 20 °C
Насыпная плотность	Неприменимо	жидкость
Плотность пара	Данные отсутствуют	(Воздух = 1.0)
Характеристики частиц	Неприменимо (жидкость)	

9.2. Прочая информация

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация Информация отсутствует.
Возможность опасных реакций Отсутствует при нормальной обработке.

10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

10.5. Несовместимые материалы

Неизвестно.

10.6. Опасные продукты разложения

Оксиды металлов. Оксидов тяжелых металлов.

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

(а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

ингаляционным путем

Токсикологические данные для компонентов

Компонент	LD50 перорально	LD50 дермально	LC50 при вдыхании
Масла минеральные нефтяные	>5000 mg/kg (Rat)	>3000 mg/kg (Rabbit)	-
Цинк	LD50 = 630 mg/kg (Rat)	-	-

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

Ванадий	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	-	-
Олово	> 2000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	LC50 > 4.75 mg/L (Rat) 4 h
Серебро	> 2000 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (rat)	LC50 > 5.16 mg/L (Rat) 4 h
Кремний	LD50 = 3160 mg/kg (Rat)	-	-
Фосфор элементный (красный)	>15000 mg/kg (Rat Female)	-	LC50 = 4.3 mg/L (Rat) 1 h
Никель	LD50 > 9000 mg/kg (Rat)	-	LC50 > 10.2 mg/L (Rat) 1 h
Молибден	-	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	LC50 > 5.84 mg/L (Rat) 4 h
Марганец	LD50 = 9 g/kg (Rat)	-	LC50 > 5.14 mg/L (Rat) 4 h
Магний	LD50 = 230 mg/kg (Rat)	-	-
Железо	7500 mg/kg (Rat)	-	-
Медь	-	-	LC50 > 5.11 mg/L (Rat) 4 h
Кадмий	LD50 = 2330 mg/kg (Rat)	-	LC50 = 25 mg/m³ (Rat) 30 min
Бор	LD50 > 2000 mg/kg (Rat) (OCED 423)	-	LC50 > 5.08 mg/L (Rat) 4 h
Барий	LD50 = 132 mg/kg (Rat)	-	-
Алюминий	-	-	LC50 > 0.888 mg/L (Rat) 4 h

(б) разъедания / раздражения кожи; Данные отсутствуют

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз; Данные отсутствуют

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;
Респираторный Данные отсутствуют
Кожа Данные отсутствуют

(е) мутагенность зародышевых клеток; Данные отсутствуют

(F) канцерогенность; Данные отсутствуют

В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам

Компонент	ЕС	UK	Германия	IARC
Никель			Cat. 1	Group 2B
Свинец				Group 2A
Кадмий	Carc Cat. 1B		Cat. 1	Group 1

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном воздействии; Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном воздействии; Данные отсутствуют

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Спецpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

Органы-мишени

Неизвестно.

(j) стремление опасности;

Данные отсутствуют

Наблюдаемые симптомы /
Эффекты,

как острые, так и замедленные

Информация отсутствует.

11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие
свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

Может вызывать длительные неблагоприятные изменения в окружающей среде. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

Компонент	Пресноводные рыбы	водяная блоха	Пресноводные водоросли
Масла минеральные нефтяные	LC50: > 10000 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)		
Цинк	LC50: = 0.41 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.59 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss) LC50: 2.16 - 3.05 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: 0.211 - 0.269 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas) LC50: = 2.66 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 30 mg/L, 96h (Cyprinus carpio) LC50: = 0.45 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 7.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) LC50: = 0.24 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 3.5 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)	EC50: 0.139 - 0.908 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	EC50: 0.09 - 0.125 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: 0.11 - 0.271 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)
Серебро	LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 0.0062 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	
Фосфор элементный (красный)	LC50: 33.2 mg/L/96h (Danio rerio)	EC50: 10.5 mg/L/48h	
Никель	LC50: > 100 mg/L, 96h (Brachydanio rerio) LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 10.4 mg/L, 96h static	EC50 = 510 µg/L 96h	EC50 = 0.1 mg/L 72h EC50 = 0.18 mg/L 72h

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

	(Cyprinus carpio)		
Марганец	LC50: > 3.6 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)		
Свинец	LC50: = 1.32 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 1.17 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.44 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)	EC50: = 600 µg/L, 48h (water flea)	
Медь	Onchorhynchys mykiss: LC50=0.15 mg/L 96h Cuprinus carpio: LC50=0.8 mg/L 96h	EC50: = 0.03 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	0.0426-0.0535 mg/L EC50 72 h 0.031-0.054 mg/L EC50 96 h
Кадмий	LC50: 0.0004 - 0.003 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: = 0.016 mg/L, 96h (Oryzias latipes) LC50: = 21.1 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: = 0.24 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) LC50: = 4.26 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 0.002 mg/L, 96h (Cyprinus carpio) LC50: = 0.006 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.003 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)	EC50: = 0.0244 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	
Барий	LC50: > 500 mg/L/96h (Cyprinodon variegatus)		

Компонент	Микро токсикология	М-фактор
Цинк		1
Свинец		1 (acute) 10 (Chronic)
Кадмий		10

12.2. Стойкость и разлагаемость Продукт содержит тяжелые металлы. Не допускать выбросов в окружающую среду. Необходима специальная предварительная обработка. Может сохраняться. Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

Стойкость
Деградация в очистные сооружения

12.3. Потенциал биоаккумуляции I?iaoeo eiaaa auniee iioaioeae e aeieioaio?aoee

Компонент	Lg Pow	Коэффициент биоконцентрирования (BCF)
Масла минеральные нефтяные	6	Данные отсутствуют
Фосфор элементный (красный)		<200 dimensionless
Хром		1.03 - 1.22

12.4. Мобильность в почве При попадании вряд ли проникать через почву. Продукт не растворяется и плавает на поверхности воды. Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде. Вряд ли мобильный телефон в окружающую среду из-за его низкой растворимости в воде и склонность связываться с частицами почвы.

12.5. Результаты оценки СБТ и веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

<u>oCoB</u>	биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции.
-------------	---

12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему	Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы
--	---

12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей	Этот продукт не содержит известных или подозреваемых
------------------------------------	--

Потенциал уменьшения озона	Этот продукт не содержит известных или подозреваемых
----------------------------	--

РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов	Предприятия, на которых образуются химические отходы, должны определить, относится ли выброшенный химикат к опасным отходам. Предприятия также должны проконсультироваться с местными, федеральными и национальными нормативными органами, чтобы точно определить, к какой категории относятся отходы.
--	--

Загрязненная упаковка	Оставшиеся пустые контейнеры. Утилизация в соответствии с местными нормативами. Не использовать повторно пустые контейнеры.
-----------------------	---

Европейский каталог отходов	Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.
-----------------------------	--

Дополнительная информация	Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта.
---------------------------	--

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

<u>IMDG/IMO</u>	Не регламентируется
-----------------	---------------------

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

<u>ADR</u>	Не регламентируется
------------	---------------------

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

<u>IATA</u>	Не регламентируется
-------------	---------------------

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Спецpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

Международные реестры

Китай, X = перечисленных, Австралия, U.S.A. (TSCA), Канада (DSL/NDSL), Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Австралия (AICS), Korea (KECL), Китай (IECSC), Япон (ENCS), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Компонент	№ CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Масла минеральные нефтяные	8042-47-5	232-455-8	-	-	X	X	KE-35412	X	X
Цинк	7440-66-6	231-175-3	-	-	X	X	KE-35518	X	-
Ванадий	7440-62-2	231-171-1	-	-	X	X	KE-35266	X	-
Титан	7440-32-6	231-142-3	-	-	X	X	KE-33881	X	-
Олово	7440-31-5	231-141-8	-	-	X	X	KE-33838	X	-
Натрий	7440-23-5	231-132-9	-	-	X	X	KE-31338	X	X
Серебро	7440-22-4	231-131-3	-	-	X	X	KE-31261	X	-
Кремний	7440-21-3	231-130-8	-	-	X	X	KE-31029	X	-
Фосфор элементный (красный)	7723-14-0	231-768-7	-	-	X	X	KE-28713	X	-
Никель	7440-02-0	231-111-4	-	-	X	X	KE-25818	X	-
Молибден	7439-98-7	231-107-2	-	-	X	X	KE-25427	X	-
Марганец	7439-96-5	231-105-1	-	-	X	X	KE-22999	X	-
Магний	7439-95-4	231-104-6	-	-	X	X	KE-22673	X	-
Свинец	7439-92-1	231-100-4	-	-	X	X	KE-21887	X	-
Железо	7439-89-6	231-096-4	-	-	X	X	KE-21059	X	-
Медь	7440-50-8	231-159-6	-	-	X	X	KE-08896	X	-
Хром	7440-47-3	231-157-5	-	-	X	X	KE-05970	X	-
Кальций	7440-70-2	231-179-5	-	-	X	X	KE-04462	X	-
Кадмий	7440-43-9	231-152-8	-	-	X	X	KE-04397	X	-
Бор	7440-42-8	231-151-2	-	-	X	X	KE-03518	X	-
Барий	7440-39-3	231-149-1	-	-	X	X	KE-02022	X	-
Алюминий	7429-90-5	231-072-3	-	-	X	X	KE-00881	X	-

Компонент	№ CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS (Австралийский перечень химических веществ)	NZIoC	PICCS
Масла минеральные нефтяные	8042-47-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Цинк	7440-66-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Ванадий	7440-62-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Титан	7440-32-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Олово	7440-31-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Натрий	7440-23-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Серебро	7440-22-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Кремний	7440-21-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Спецpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

Фосфор элементный (красный)	7723-14-0	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Никель	7440-02-0	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Молибден	7439-98-7	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Марганец	7439-96-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Магний	7439-95-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Свинец	7439-92-1	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Железо	7439-89-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Медь	7440-50-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Хром	7440-47-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Кальций	7440-70-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Кадмий	7440-43-9	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Бор	7440-42-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Барий	7440-39-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Алюминий	7429-90-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Компонент	№ CAS	REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию	REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ	Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC)
Масла минеральные нефтяные	8042-47-5	-	-	-
Цинк	7440-66-6	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Ванадий	7440-62-2	-	-	-
Титан	7440-32-6	-	-	-
Олово	7440-31-5	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Натрий	7440-23-5	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Серебро	7440-22-4	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Кремний	7440-21-3	-	-	-
Фосфор элементный (красный)	7723-14-0	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Никель	7440-02-0	-	Use restricted. See item 27. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Молибден	7439-98-7	-	-	-
Марганец	7439-96-5	-	-	-
Магний	7439-95-4	-	-	-
Свинец	7439-92-1	-	Use restricted. See item 72. (see link for restriction details) Use restricted. See item 30. (see link for restriction details) Use restricted. See item 63.	SVHC Candidate list - 231-100-4 - Toxic for reproduction (Article 57c)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Спецpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

			(see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	
Железо	7439-89-6	-	-	-
Медь	7440-50-8	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Хром	7440-47-3	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Кальций	7440-70-2	-	-	-
Кадмий	7440-43-9	-	Use restricted. See item 72. (see link for restriction details) Use restricted. See item 23. (see link for restriction details) Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 231-152-8 - Carcinogenic, Article 57a; Specific target organ toxicity after repeated exposure, Article 57(f) - human health
Бор	7440-42-8	-	-	-
Барий	7440-39-3	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Алюминий	7429-90-5	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Компонент	№ CAS	Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях	Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов
Масла минеральные нефтяные	8042-47-5	Неприменимо	Неприменимо
Цинк	7440-66-6	Неприменимо	Неприменимо
Ванадий	7440-62-2	Неприменимо	Неприменимо
Титан	7440-32-6	Неприменимо	Неприменимо
Олово	7440-31-5	Неприменимо	Неприменимо
Натрий	7440-23-5	Неприменимо	Неприменимо
Серебро	7440-22-4	Неприменимо	Неприменимо
Кремний	7440-21-3	Неприменимо	Неприменимо
Фосфор элементный (красный)	7723-14-0	Неприменимо	Неприменимо
Никель	7440-02-0	Неприменимо	Неприменимо
Молибден	7439-98-7	Неприменимо	Неприменимо
Марганец	7439-96-5	Неприменимо	Неприменимо
Магний	7439-95-4	Неприменимо	Неприменимо
Свинец	7439-92-1	Неприменимо	Неприменимо

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

Железо	7439-89-6	Неприменимо	Неприменимо
Медь	7440-50-8	Неприменимо	Неприменимо
Хром	7440-47-3	Неприменимо	Неприменимо
Кальций	7440-70-2	Неприменимо	Неприменимо
Кадмий	7440-43-9	Неприменимо	Неприменимо
Бор	7440-42-8	Неприменимо	Неприменимо
Барий	7440-39-3	Неприменимо	Неприменимо
Алюминий	7429-90-5	Неприменимо	Неприменимо

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Component	ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 1 Список химических веществ, подлежащих уведомлению об экспорте (упоминается в статье 8)	ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 2 Список химикатов, подпадающих под действие уведомления PIC (упоминается в статье 11)	ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 3 Список химикатов, подпадающих под процедуру ПОС (упоминается в статьях 13 и 14)
Свинец 7439-92-1 (0.09)	sg - жесткое ограничение i(2) - промышленный химикат для населения	-	-
Кадмий 7440-43-9 (0.09)	i(1) - промышленный химикат для профессионального использования sg - жесткое ограничение i(2) - промышленный химикат для населения sg - жесткое ограничение	i - промышленная химия sg - жесткое ограничение	-

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

Национальные нормативы

Классификация WGK

Класс опасности для воды = 1 (самостоятельная классификация)

Компонент	Германия классификации воды (AwSV)	Германия - TA-Luft класса
Масла минеральные нефтяные	WGK1	
Цинк	WGK2	
Ванадий	WGK3	Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)
Титан	nwg	
Олово	nwg	Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)
Натрий	WGK1	
Серебро	nwg	
Кремний	nwg	
Фосфор элементный (красный)	WGK1	
Никель	WGK 2	Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration) Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration)
Молибден	nwg	
Марганец	WGK2	Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)
Магний	nwg	
Свинец	nwg	Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Спецpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

Железо	nwg	
Медь	WGK2	Class III : 1 mg/m ³ (Massenkonzentration)
Хром	nwg	Class III : 1 mg/m ³ (Massenkonzentration)
Кальций	WGK1	
Кадмий	WGK3	Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m ³ (Massenkonzentration)
Бор	nwg	
Барий	WGK1	
Алюминий	nwg	

Компонент	Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)
Масла минеральные нефтяные	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 36bis
Цинк	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61
Ванадий	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 66
Фосфор элементный (красный)	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 5
Свинец	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 1
Железо	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 44,RG 44bis,RG 94
Хром	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10
Кадмий	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61,RG 61bis
Алюминий	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32 Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16,RG 16bis

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Цинк 7440-66-6 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Ванадий 7440-62-2 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Фосфор элементный (красный) 7723-14-0 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Никель 7440-02-0 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Свинец 7439-92-1 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Медь 7440-50-8 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Хром 7440-47-3 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		
Кадмий 7440-43-9 (0.09)	Prohibited and Restricted Substances		Annex I - industrial chemical

15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H228 - Воспламеняющееся твердое вещество

H250 - Спонтанно воспламеняется на воздухе

H252 - В больших количествах возможно самопроизвольное возгорание

H260 - При контакте с водой выделяет воспламеняющиеся газы, способные к спонтанному возгоранию

H261 - При контакте с водой выделяет воспламеняющиеся газы

H302 - Вредно при проглатывании

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
H330 - Смертельно при вдыхании
H332 - Вредно при вдыхании
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей
H341 - Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты
H350 - Может вызывать раковые заболевания
H351 - Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания
H360Df - Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка. Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению
H361fd - Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению.
Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка
H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия
H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов
H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями
H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями
EUN014 - Сильно реагируют с водой

Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

Физические опасности На основании результатов испытаний

Опасности для здоровья Метод расчета

Опасности для окружающей среды Метод расчета

Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата редакции

17-мар-2024

Сводная информация по изменениям

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

JM-21 Multi-element Oil Based Standard, Specpure®, 900µg/g

Дата редакции 17-мар-2024

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

Конец паспорта безопасности